

EXERCÍCIOS DE AVALIAÇÃO

- O exercício será desenvolvido em termos práticos nas sessões.

Objetivo

Cada aluno deverá criar, gerir e versionar um projeto web simples (HTML, CSS e/ou JavaScript), aplicando corretamente os conceitos e boas práticas de Git abordados ao longo da unidade curricular.

Instruções Gerais

- O projeto deve iniciar com a criação de um repositório Git local.
- Todas as alterações devem ser registradas com commits ao longo do desenvolvimento.
- Deve ser evidenciado o uso consciente dos comandos de análise do repositório.
- O trabalho deve ser acompanhado por documentação com evidências (printscreens).
- No final, o projeto deve ser disponibilizado no GitHub.

Entrega

- Submissão de uma folha de resolução em PDF no Moodle
- Nome do ficheiro:
 - <primeironome><ultimonome><numeroaluno>.pdf
 - Ex: PedroAlmeida0001533.pdf
- O repositório deve estar no GitHub
- O formador deve ser adicionado como colaborador

Parte Individual (14 valores)

1. Inicialização do repositório (2 valores)

Configuração inicial do Git (simulada ou real)

Criação do repositório com git init

Estrutura inicial do projeto

- ✓ Evidência com printscreens
- ✓ Explicação clara

2. Gestão de commits (4 valores)

Utilização correta de:

git add
git commit

Deve demonstrar:

Commits incrementais

Diferentes tipos de alterações:

criação de ficheiros
alteração de conteúdo
remoção

- ✓ Mensagens de commit claras e descritivas
- ✓ Uso adequado da staging area

3. Análise e histórico (3 valores)

Utilização dos comandos:

git status
git diff

Visualização de histórico:

completo (git log)

resumido (git log --oneline)

- ✓ Aplicação em momentos relevantes
- ✓ Interpretação correta dos resultados

4. Branches e merge (3 valores)

Criação de uma nova branch

Alteração de ficheiros nessa branch

Integração na main através de merge

- ✓ Demonstração do fluxo correto
- ✓ Compreensão do isolamento de alterações

5. Tags e versionamento (2 valores)

Criação de:

tag lightweight

tag anotada

Aplicação de versionamento semântico (ex: 1.0.0, 1.1.0, etc.)

- ✓ Associação correta a commits
- ✓ Envio para o repositório remoto

Trabalho em Equipa (6 valores)

6. Simulação de conflito (4 valores)

Em grupos de 2 alunos:

Trabalhar sobre o mesmo projeto

Criar conflito intencional:

alteração da mesma linha em branches diferentes

Realizar:

merge
identificação do conflito
resolução manual
commit final

- ✓ Evidência do conflito (marcadores <<<<<<<)
- ✓ Resolução correta

7. Trabalho colaborativo e GitHub (2 valores)

Push do projeto para GitHub

Trabalho em repositório partilhado

Atualização do repositório remoto

- ✓ Organização do repositório
- ✓ Histórico coerente

Critérios Transversais (aplicados a todo o trabalho)

- Clareza da documentação
- Qualidade dos printscreens
- Explicações objetivas
- Organização geral

Observações

- Trabalhos sem evidências (printscreens) não serão considerados completos
- Commits sem lógica ou sem mensagem adequada serão penalizados
- Uso incorreto dos conceitos fundamentais (branches, merge, etc.) terá impacto na avaliação